

Roll No

EC-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electro Magnetic Theory****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State Coulomb's law. 2
कूलॉम का नियम बताइये।
- b) State and explain divergence theorem. 6
विचलन प्रमेय बताइये और समझाइये।
- c) Verify that the field $\vec{A} = yz\vec{a}_x + zx\vec{a}_y + xy\vec{a}_z$ is both irrotational and solenoidal. 6
सत्यापित करें कि फील्ड $\vec{A} = yz\vec{a}_x + zx\vec{a}_y + xy\vec{a}_z$ इरोटेशनल और सोलेनोइडल दोनों हैं।

EC-504 (A) (GS)

PTO

2. a) State and explain the continuity equation of current in integral form and point form. 7
समाकलन रूप और बिंदु रूप में धारा के सातत्य समीकरण को बताइए और समझाइए।
- b) Find the nature of the field : $\vec{F} = \left(\frac{150}{r^2}\right)\vec{a}_r + 10\vec{a}_\phi + 5\vec{a}_z$. 7
क्षेत्र की प्रकृति ज्ञात कीजिए : $\vec{F} = \left(\frac{150}{r^2}\right)\vec{a}_r + 10\vec{a}_\phi + 5\vec{a}_z$
3. a) What is Divergence? Give its physical significance. 7
विचलन क्या है? इसका भौतिक महत्व बताइए।
- b) Define Stoke's theorem. Give its importance. 7
स्टोक्स प्रमेय को परिभाषित करें। इसका महत्व बताइए।
4. a) Verify the Stokes theorem for a vector field $\vec{H} = \vec{a}_x + zy^2\vec{a}_y$ over the flat surface bounded by $[0, 0, 0]$, $[0, 1, 0]$, $[0, 1, 1]$ and $[0, 0, 1]$. 7
 $[0, 0, 0]$, $[0, 1, 0]$, $[0, 1, 1]$ और $[0, 0, 1]$ से घिरी समतल सतह पर सदिश क्षेत्र $\vec{H} = \vec{a}_x + zy^2\vec{a}_y$ के लिए स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन करें।
- b) Define magnetic field and state its properties. 7
चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करें और इसके गुण बताइए।
5. a) Explain the Maxwell's equation derived from Ampere's circuital law. 7
एम्पीयर के परिपथ नियम से प्राप्त मैक्सवेल के समीकरण को समझाइये।
- b) What is displacement current? How is Maxwell's equation modified to account for it in time varying field? 7
विस्थापन धारा क्या है? समय-परिवर्तनशील क्षेत्र में इसे समझने के लिए मैक्सवेल के समीकरण को कैसे संशोधित किया जाता है?

EC-504 (A) (GS)

6. a) Derive the uniform plane wave in perfect (or lossless) dielectric. 7

पूर्ण (या हानिरहित) परावैद्युत में एकसमान समतल तरंग व्युत्पन्न करें।

- b) A 10 GHz plane wave travelling in free space has an amplitude $E = 10 \text{ V/m}$. Find 7

i) Phase velocity, wavelength and propagation constant.

ii) Determine characteristic impedance.

मुक्त अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली 10 गीगाहर्ट्ज समतल तरंग का आयाम $E = 10 \text{ V/m}$ है। ज्ञात करें।

i) चरण वेग, तरंगदैर्घ्य और प्रसार स्थिरांक

ii) अभिलक्षणिक प्रतिबाधा निर्धारित करें।

7. a) Write short note on Skin depth. 9

त्वचा की गहराई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- b) Determine the depth of penetration for copper at 1 MHz. 5

1 मेगाहर्ट्ज पर तांबे के प्रवेश की गहराई निर्धारित करें।

8. Define Poynting vector and prove that the electromagnetic power flow is the product of electric and magnetic field intensities. 14

पॉइंटिंग वेक्टर को परिभाषित करें और सिद्ध करें कि विद्युत चुम्बकीय शक्ति प्रवाह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का गुणनफल है।
